

第3讲 向量组：精讲核心大例题全解

例 3.1：含参向量组线性表出与求解全解

题目

设向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 及 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{bmatrix}$ 。试讨论参数 a 取何值时：

- [1] β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出；
- [2] β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表出，并写出该唯一表示式；
- [3] β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出但表示式不唯一，并写出该一般表示式。

主要思路

向量 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出，等价于非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]x = \beta$ 解的存在性与唯一性。首先计算系数矩阵行列式 $|A|$ ，分离出可逆（唯一表出）的情形；对零行列式处的特征参数代入增广矩阵作初等行变换，判定无解（不能表出）与无穷多解（表示式不唯一）的情形。

详细解答

[1] 计算系数矩阵行列式并分析特征参数

记系数矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

将第 2、3 行加到第 1 行并提出公因式 $(a+2)$ ：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

各列减去第 1 列：

$$|A| = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a-1 & 0 \\ a & 1-a & 1-a \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2$$

从而，当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时， $|A| \neq 0$ ， $r(A) = 3$ 。

[2] 分情况讨论方程组的相容性与秩

(1) 情况一: $a = 1$ 时

此时 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta = [1, 1, 1]^T$ 。

增广矩阵为:

$$\bar{A} = [A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 故此时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 但表示式不唯一。

(2) 情况二: $a = -2$ 时

增广矩阵为:

$$\bar{A} = [A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

此时 $r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解, 故 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。

(3) 情况三: $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时

$r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表出。

[3] 求出具体的线性表出系数表达式

(1) 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时, 利用克拉默法则或初等行变换解得:

$$x_1 = -\frac{a+1}{a+2}, \quad x_2 = \frac{1}{a+2}, \quad x_3 = \frac{(a+1)^2}{a+2}$$

故唯一表出式为:

$$\beta = -\frac{a+1}{a+2}\alpha_1 + \frac{1}{a+2}\alpha_2 + \frac{(a+1)^2}{a+2}\alpha_3$$

(2) 当 $a = 1$ 时, 由 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 令自由未知量 $x_2 = c_1, x_3 = c_2$ (c_1, c_2 为任意常数), 解得:

$$\beta = (1 - c_1 - c_2)\alpha_1 + c_1\alpha_2 + c_2\alpha_3 \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

归纳评注

[1] 本题是考研中向量线性表出与线性方程组解理论高度融合的经典大题型。

[2] 关键解题切入点为优先计算系数矩阵行列式 $|A|$, 得出使得 $r(A) = 3$ 的非零条件, 再针对退化的孤立点代入增广矩阵做初等行变换分析。

例 3.2：增维向量组相关性与线性表出充要判定

题目

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。证明：向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关。

主要思路

本题为定理 5（增维表出定理）的对偶证明题。充分性与必要性均可采用反证法：利用线性相关的定义式，若新向量组线性相关，则必有一组不全为零的组合系数；通过反推该系数中对应 β 的系数是否为零，即可导出矛盾或表出式。

详细解答

[1] 证明必要性 ($\Rightarrow$)

设 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s, k_{s+1}$, 使得:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k_{s+1}\beta = \mathbf{0}$$

若 $k_{s+1} = 0$, 则有 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$, 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 必有 $k_1 = \dots = k_s = 0$ 。这与常数不全为零矛盾!

故必有 $k_{s+1} \neq 0$ 。等式两边除以 $-k_{s+1}$ 得:

$$\beta = -\frac{k_1}{k_{s+1}}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_{s+1}}\alpha_2 - \dots - \frac{k_s}{k_{s+1}}\alpha_s$$

即 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 与题设矛盾!

故假设不成立, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 必线性无关。

[2] 证明充分性 ($\Leftarrow$)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关。

假设 β 能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 则存在数 $c_1, \dots, c_s$, 使得:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s = \beta$$

移项整理得:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s + (-1)\beta = \mathbf{0}$$

由于 β 的系数为 $-1 \neq 0$, 这说明存在一组不全为零的系数使得关于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 的线性组合为零向量。

这表明向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 与题设线性无关矛盾!

故假设不成立, β 必不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

[3] 结论归纳

综合以上分析, 原命题充要性获证。

例 3.3: 多项表出与线性无关性选择题分析

题目

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。则下列结论正确的是 ()。

- [1] (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性无关
[2] (B) 向量组 β_1, β_2 线性相关
[3] (C) 对任意常数 k , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关
[4] (D) 对任意常数 k , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2 + k\beta_1$ 线性无关

主要思路

考查线性无关的定义与线性表出的关系。 β_1 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出, 表明加入 β_1 必相关; β_2 不能由其表出, 由例 3.2 知加入 β_2 必无关。对于线性组合 $\beta_2 + k\beta_1$, 考查能否被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出即可判定相关性。

详细解答

[1] 选项 (A)、(B)、(C) 排除分析

- (1) **排除 (A)**: 由于 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 由相关性判定定理 2, 增加一个可表出的向量后, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 必线性相关。故 (A) 错误。
- (2) **排除 (B)**: 可取 $\alpha_1 = [1, 0, 0, 0]^T, \alpha_2 = [0, 1, 0, 0]^T, \alpha_3 = [0, 0, 1, 0]^T$ 。取 $\beta_1 = \alpha_1 = [1, 0, 0, 0]^T$, 取 $\beta_2 = [0, 0, 0, 1]^T$ 。此时 β_1 与 β_2 显然线性无关。故 (B) 错误。
- (3) **排除 (C)**: 当 $k = 0$ 时, $\beta_1 + 0\beta_2 = \beta_1$ 线性相关; 但若取 $k \neq 0$, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关, 则 $\beta_1 + k\beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出, 由于 β_1 亦可表出, 则 $\beta_2 = \frac{1}{k}[(\beta_1 + k\beta_2) - \beta_1]$ 亦可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出, 与题设矛盾! 故 (C) 错误。

[2] 选项 (D) 的严格反证推导

对任意常数 k , 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2 + k\beta_1$ 线性相关。

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 由定理 5, 必存在常数 c_1, c_2, c_3 使得:

$$\beta_2 + k\beta_1 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$$

又已知 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 设 $\beta_1 = d_1\alpha_1 + d_2\alpha_2 + d_3\alpha_3$ 。

代入整理可得:

$$\beta_2 = (c_1 - kd_1)\alpha_1 + (c_2 - kd_2)\alpha_2 + (c_3 - kd_3)\alpha_3$$

这表明 β_2 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 这与题目明确条件“ β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出”产生绝对矛盾!

故假设不成立, 对任意常数 k , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2 + k\beta_1$ 恒线性无关。

[3] 结论

本题正确答案为 (D)。

例 3.4：四维向量组变换的相关性判定与多解法

题目

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 维列向量组，且线性无关。讨论向量组：

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \quad \beta_4 = \alpha_4 - \alpha_1$$

的线性相关性。

主要思路

考查由已知无关向量组构成的线性组合新向量组的线性相关性。

方法一：定义法，设组合式为零向量，列出方程组利用原向量组无关性推导系数全为零。

方法二：矩阵乘积法，将新向量组写成原向量组与转换系数方阵 K 的乘积 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]K$ ，直接计算 $|K|$ 的值。

详细解答

[1] 解法一：定义法推导

设有标量 k_1, k_2, k_3, k_4 使得：

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = \mathbf{0}$$

将 β_i 的表达式代入并按 α_i 重新合并同类项：

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_4) + k_4(\alpha_4 - \alpha_1) = \mathbf{0}$$

$$(k_1 - k_4)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 + (k_3 + k_4)\alpha_4 = \mathbf{0}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，其对应组合系数必须全为零：

$$\begin{cases} k_1 - k_4 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 + k_4 = 0 \end{cases}$$

系数行列式为：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1) + 1(1) = 2 \neq 0$$

故齐次线性方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$ 。

从而向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ **线性无关**。

[2] 解法二：系数矩阵乘积与行列式法

将向量组关系写为矩阵乘积形式：

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

记 $K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。已求得 $|K| = 2 \neq 0$ ，故矩阵 K 可逆。

由于原向量组无关， $r([\alpha_1, \dots, \alpha_4]) = 4$ 。由可逆矩阵乘积保持秩不变性质：

$$r([\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]) = r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]K) = r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]) = 4$$

满秩等价于该向量组线性无关。

[3] **对比拓展：若 $\beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1$ 的情况**

若最后变换为 $\beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1$ ，则转换矩阵 K' 对应的行列式为：

$$|K'| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0$$

此时向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 将退化为 **线性相关**！事实上： $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = \mathbf{0}$ 。

例 3.5：范德蒙德型列向量组的相关性讨论

题目

设 n 维列向量 $\alpha_i = \begin{bmatrix} 1 \\ a_i \\ a_i^2 \\ \vdots \\ a_i^{n-1} \end{bmatrix}$ ($i = 1, 2, \dots, s$)，其中 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 两两互不相同。讨论向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性。

主要思路

考查经典范德蒙德 (Vandermonde) 结构。根据向量个数 s 与向量维数 n 的大小关系, 分别应用“个数大于维数必相关”定理与范德蒙德行列式非零判定定理分类讨论。

详细解答

[1] 当 $s > n$ 时

每个向量 $\alpha_i \in \mathbb{R}^n$ 为 n 维向量, 而向量个数 $s > n$ 。

由定理 6 (个数超维必相关定理), 在 n 维空间中任意超过 n 个向量组成的向量组必线性相关。

故当 $s > n$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **必线性相关**。

[2] 当 $s = n$ 时

构造由这 n 个向量构成的方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

由于已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互不相等, 连乘积各项均不为零, 故 $|A| \neq 0$ 。

从而矩阵 A 满秩, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性无关**。

[3] 当 $s < n$ 时

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是上述 $s = n$ 线性无关向量组的一个非空部分组。

根据定理 3 (整体无关推部分无关), 部分向量组必线性无关。

故当 $s < n$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性无关**。

例 3.6: 幂零型矩阵构造向量组的线性无关性证明

题目

设 A 为 n 阶方阵, 存在非零向量 α 及正整数 $k \leq n$, 满足 $A^k \alpha = \mathbf{0}$, 但 $A^{k-1} \alpha \neq \mathbf{0}$ 。证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关。

主要思路

考查定义法与矩阵幂运算结合的经典证明题。假设组合为零，两边依次左乘 $A^{k-1}, A^{k-2}, \dots, A$ 等矩阵，利用 $A^k \alpha = \mathbf{0}$ 抹平高次项，步步逼近证明系数全为零。

详细解答

[1] 设定线性组合为零并实施第 1 次消元

设存在一组常数 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}$ 使得：

$$c_0 \alpha + c_1 A \alpha + c_2 A^2 \alpha + \dots + c_{k-1} A^{k-1} \alpha = \mathbf{0}$$

等式两边同时左乘矩阵 A^{k-1} ：

$$c_0 A^{k-1} \alpha + c_1 A^k \alpha + c_2 A^{k+1} \alpha + \dots + c_{k-1} A^{2k-2} \alpha = \mathbf{0}$$

因为 $A^k \alpha = \mathbf{0}$ ，所以对所有 $m \geq k$ 均有 $A^m \alpha = A^{m-k}(A^k \alpha) = \mathbf{0}$ 。

于是上式后方所有项全化为零向量，仅保留第一项：

$$c_0 A^{k-1} \alpha = \mathbf{0}$$

已知 $A^{k-1} \alpha \neq \mathbf{0}$ ，故必有： $c_0 = 0$ 。

[2] 数学归纳逐项消元

将 $c_0 = 0$ 代回原组合式，原式缩短为：

$$c_1 A \alpha + c_2 A^2 \alpha + \dots + c_{k-1} A^{k-1} \alpha = \mathbf{0}$$

此时两端同时左乘矩阵 A^{k-2} ：

$$c_1 A^{k-1} \alpha + \mathbf{0} + \dots + \mathbf{0} = \mathbf{0} \implies c_1 A^{k-1} \alpha = \mathbf{0}$$

再次由 $A^{k-1} \alpha \neq \mathbf{0}$ 得到： $c_1 = 0$ 。

[3] 完成最终证明

依此类推，重复上述操作，在第 j 步左乘 A^{k-1-j} ，可依次推得：

$$c_2 = 0, \quad c_3 = 0, \quad \dots, \quad c_{k-1} = 0$$

从而所有的线性组合系数全为零： $c_0 = c_1 = \dots = c_{k-1} = 0$ 。

故向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 必线性无关。

例 3.7：求向量组的秩、极大线性无关组与线性表出

题目

求向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的秩与一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表出。

主要思路

利用“初等行变换保列相关性原理”，将以这 4 个列向量为列构成的矩阵实施初等行变换化为行最简形矩阵（阶梯形矩阵）。阶梯的主元列即为极大线性无关组，非主元列的系数直接对应线性表出系数。

详细解答

[1] 构造矩阵并实施初等行变换

构造矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

行变换操作过程：

$$r_2 - 2r_1, r_3 + r_1:$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$r_3 + 2r_2, r_4 + r_2, (-1)r_2:$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_1 - r_2$ 化为行最简阶梯形：

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 确定向量组的秩与极大线性无关组

行最简形矩阵的非零行数为 2，故向量组的秩为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$$

主元所在的列为第 1 列和第 2 列，故向量组的一个极大线性无关组为：

$$\{\alpha_1, \alpha_2\}$$

[3] 求其余向量的线性表出式

由行最简形矩阵的第 3、4 列与前两列的关系：

第 3 列对应为： $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故：

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$$

第 4 列对应为： $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故：

$$\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$$

例 3.8：满秩分解 $A = BC$ 算法与乘积分析

题目

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ 。

- [1] 求矩阵 A 的秩 $r(A)$ ；
- [2] 求列满秩矩阵 B 与行满秩矩阵 C ，使得 $A = BC$ （满秩分解）；
- [3] 计算乘积矩阵 CB 及其行列式 $|CB|$ 。

主要思路

对 A 实施初等行变换化为行阶梯形及最简形 R 。主元列构成列满秩因子 B ，行最简形的前 r 行构成行满秩因子 C 。满秩分解分解后计算 CB 并判定其可逆性。

详细解答

[1] 求秩与行化简

对 A 实施初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然非零行数为 2, 故 $r(A) = 2$ 。

进一步化为行最简阶梯形 ($r_2 \times (-\frac{1}{4})$, 再 $r_1 - 2r_2$):

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 构造满秩分解因子 B 和 C

(1) 主元位于第 1 列和第 2 列, 取原矩阵 A 的前两列构成列满秩矩阵 $B_{3 \times 2}$:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 取行最简形矩阵的前 2 个非零行构成行满秩矩阵 $C_{2 \times 4}$:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\text{验证: } BC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = A. \text{ 分解成立.}$$

[3] 计算乘积矩阵 CB 及行列式

$$CB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1) + 0(2) + \frac{1}{2}(3) + \frac{3}{2}(4) & 1(2) + 0(0) + \frac{1}{2}(2) + \frac{3}{2}(2) \\ 0(1) + 1(2) - \frac{3}{4}(3) - \frac{1}{4}(4) & 0(2) + 1(0) - \frac{3}{4}(2) - \frac{1}{4}(2) \end{bmatrix}$$

计算分量得：

$$CB = \begin{bmatrix} \frac{17}{2} & 6 \\ -\frac{5}{4} & -2 \end{bmatrix}$$

行列式为：

$$|CB| = \frac{17}{2}(-2) - 6\left(-\frac{5}{4}\right) = -17 + \frac{15}{2} = -\frac{19}{2} \neq 0$$

故 CB 为 2 阶可逆方阵。

例 3.9：乘积秩不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 的证明

题目

设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times s$ 矩阵。证明：

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

主要思路

考查矩阵秩核心不等式的理论推导。可以从两个视角证明：

视角一：向量组线性表出视角（矩阵乘积的列向量是左矩阵列向量的线性组合，行向量是右矩阵行向量的线性组合）；

视角二：分块矩阵初等变换视角。

详细解答

[1] 证明 $r(AB) \leq r(A)$ (列表出视角)

记 $B = [b_1, b_2, \dots, b_s]$, 其中 b_j 为 B 的第 j 个列向量。

则乘积矩阵的列分块为:

$$AB = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s]$$

记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 为 A 的列分块, 设 $b_j = [b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}]^T$ 。

则 $Ab_j = b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \dots + b_{nj}\alpha_n$ 。

这表明乘积矩阵 AB 的每一个列向量均可由矩阵 A 的列向量组线性表出。

由定理 7 推论 (表出组秩不减), 得:

$$\text{列秩}(AB) \leq \text{列秩}(A) \implies r(AB) \leq r(A)$$

[2] 证明 $r(AB) \leq r(B)$ (行表出视角)

记矩阵 A 的行向量为 $\beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$ 。

则乘积矩阵 AB 的行分块表示为:

$$AB = \begin{bmatrix} \beta_1^T B \\ \beta_2^T B \\ \vdots \\ \beta_m^T B \end{bmatrix}$$

每一个行向量 $\beta_i^T B$ 均为矩阵 B 的行向量组的线性组合。

故 AB 的行向量组可由 B 的行向量组线性表出, 由此可得:

$$\text{行秩}(AB) \leq \text{行秩}(B) \implies r(AB) \leq r(B)$$

亦可直接对转置应用列结论: $r(AB) = r((AB)^T) = r(B^T A^T) \leq r(B^T) = r(B)$ 。

[3] 综合结论

结合以上两步推导:

$$r(AB) \leq r(A) \quad \text{且} \quad r(AB) \leq r(B) \implies r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

例 3.10：和与分块矩阵秩不等式的证明

题目

设 A, B 为同型矩阵 $m \times n$ 。证明：

$$r(A + B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$$

主要思路

考查分块矩阵初等变换法。构造分块矩阵并利用列变换 $c_1 + c_2$ ，再应用矩阵初等变换保秩的性质及向量组极大无关组包含关系完成双向夹逼证明。

[1] 构造分块矩阵并利用初等列变换

构造 $m \times 2n$ 的分块矩阵 $[A, B]$ 。

对分块矩阵做初等列变换（将后 n 列对应加到前 n 列）：

$$[A, B] \xrightarrow{c_1+c_2} [A+B, B]$$

由于初等列变换不改变矩阵的秩，故：

$$r([A, B]) = r([A+B, B])$$

[2] 证明左侧不等式： $r(A+B) \leq r([A, B])$

矩阵 $A+B$ 恰为分块矩阵 $[A+B, B]$ 的部分列构成的子矩阵。

子矩阵的极大线性无关组必可由原大矩阵的列向量包含，即列秩满足部分组不超过整体组：

$$r(A+B) \leq r([A+B, B]) = r([A, B])$$

故 $r(A+B) \leq r([A, B])$ 获证。

[3] 证明右侧不等式： $r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$

分块矩阵 $[A, B]$ 的列向量组由 A 的列向量和 B 的列向量合并而成。

设 A 的列极大无关组含有 $r(A)$ 个向量， B 的列极大无关组含有 $r(B)$ 个向量。

则这两个极大无关组合并后的向量组含有 $r(A) + r(B)$ 个向量，且 $[A, B]$ 中的所有列向量均可由这 $r(A) + r(B)$ 个向量线性表出。

由极大无关组与秩的定义，表出极大组的向量个数上界必限制大向量组的秩：

$$r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$$

综合 [2] 与 [3]，原连等不等式完全获证：

$$r(A+B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$$

例 3.11：伴随矩阵阶梯秩定理的完备证明

题目

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$) , A^* 为 A 的伴随矩阵。严格证明：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

主要思路

考查经典恒等式 $AA^* = |A|E$ 与西尔维斯特秩不等式的综合应用。根据 $r(A)$ 的三种阶梯情况分别利用矩阵逆、齐次方程组解空间维数与代数余子式全零定义进行严谨证明。

[1] 当 $r(A) = n$ 时

此时矩阵 A 满秩, 可逆, 且 $|A| \neq 0$ 。

由伴随矩阵定义式: $AA^* = |A|E \implies A^* = |A|A^{-1}$ 。

因为可逆矩阵与非零标量乘积保持可逆性不变, 故 A^* 亦为可逆矩阵。

从而:

$$r(A^*) = n$$

[2] 当 $r(A) = n - 1$ 时

此时 $|A| = 0$, 故有:

$$AA^* = |A|E = O$$

(1) 由 $AA^* = O$ 可知, A^* 的每一个列向量均是齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的解。

齐次方程组的基础解系所含解向量个数为 $n - r(A) = n - (n - 1) = 1$ 。

故 A^* 的列向量组构成的解空间的维数不能超过基础解系维数 1, 即:

$$r(A^*) \leq 1$$

(2) 另一方面, 因为 $r(A) = n - 1$, 根据矩阵秩的定义, A 中必存在至少一个非零的 $n - 1$ 阶子式。

该非零子式对应于某个元素的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$ 。

而代数余子式 A_{ij} 恰好是伴随矩阵 A^* 中位于第 j 行第 i 列的元素, 故 $A^* \neq O$ 。

从而其秩至少为 1:

$$r(A^*) \geq 1$$

综合上述两式, 必有:

$$r(A^*) = 1$$

[3] 当 $r(A) \leq n - 2$ 时

根据矩阵秩的充要定义, 矩阵 A 中所有阶数大于或等于 $n - 1$ 的子式全部恒等于 0。

伴随矩阵 A^* 的每一个元素 A_{ji} 本质上都是 A 的某个 $n - 1$ 阶子式乘以符号因子 $(-1)^{i+j}$ 。

因此, A^* 的每一个元素均为零:

$$A^* = O$$

由零矩阵的秩的定义直接可得:

$$r(A^*) = 0$$

例 3.12：矩阵等价与向量组等价的判定与参数讨论

题目

$$\text{设向量组 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}, \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}.$$

记矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3], B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 。

试讨论参数 a 取何值时：

[1] 矩阵 A 与矩阵 B 等价？

[2] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价？

主要思路

深刻剖析“矩阵等价”与“向量组等价”的内涵差异。

矩阵等价充要条件： A, B 同型且 $r(A) = r(B)$ 。

向量组等价充要条件： $(I) \cong (II) \iff r(I) = r(II) = r(I, II)$ （必须同秩且处于同一生成子空间）。

详细解答

[1] 计算矩阵 A 的秩

对 A 实施初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然 $r(A) = 2$ 。

[2] 计算矩阵 B 的秩与矩阵等价判定

计算矩阵 B 的行列式:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 \cdot (a-1) + 1 \cdot (-1) = a-2$$

(1) 当 $a \neq 2$ 时, $|B| \neq 0$, $r(B) = 3$ 。此时 $r(A) \neq r(B)$, 矩阵不等价。

(2) 当 $a = 2$ 时, $|B| = 0$ 。且易见 β_1, β_2 显然线性无关, 故 $r(B) = 2$ 。

此时 $r(A) = r(B) = 2$, 且 A, B 均为 3×3 阶同型矩阵。

故当且仅当 $a = 2$ 时, 矩阵 A 与矩阵 B 等价。

[3] 讨论向量组等价性

向量组等价必须满足 $r(A) = r(B) = 2$, 故先决条件必为 $a = 2$ 。

考察在 $a = 2$ 时, 联合向量组 $[A, B]$ 的秩:

$$[A, B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

作初等行变换: $r_2 - 2r_1, r_3 + r_1$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$r_3 + r_2$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

观察第 3 行, 在原 A 的列 (前 3 列) 全为 0, 但在后方对应 β_2 的位置出现了非零主元 2!

因此, $r([A, B]) = 3$!

由于 $r(A) = 2 \neq r([A, B]) = 3$, 表明 β_2 根本不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出!

故对任意实数 a , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均不等价。

例 3.13: 基变换、过渡矩阵与相同坐标分析

题目

已知 $\mathbb{R}^3$ 的两组基为:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[1] 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 C ;

[2] 求向量 $\gamma = [9, 6, 5]^T$ 在两组基下的坐标;

[3] 求在两组基下具有相同坐标的全体非零向量 δ 。

主要思路

考查过渡矩阵与坐标变换核心算法。

过渡矩阵满足 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]C \implies C = A^{-1}B$ 。

坐标变换公式为 $X = CY$ 。相同坐标要求 $X = Y$ ，即求特征值方程 $(C - E)X = \mathbf{0}$ 。

详细解答

[1] 计算过渡矩阵 C

$$\text{记 } A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

过渡矩阵 $C = A^{-1}B$ 。初等行变换求 $[A | B] \rightarrow [E | C]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3+r_1} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$r_3 - 3r_2$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -4 & -4 \end{array} \right] \xrightarrow{(-1)r_3} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

$r_2 - r_3, r_1 - r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & -2 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1-2r_2} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

故过渡矩阵为:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

[2] 求 $\gamma = [9, 6, 5]^T$ 的坐标

(1) 设在基 β 下坐标为 $Y = [y_1, y_2, y_3]^T$, 满足 $BY = \gamma$:

$$\begin{cases} -y_2 + y_3 = 9 \\ y_1 + y_2 + 2y_3 = 6 \\ y_1 + y_3 = 5 \end{cases}$$

解得: $y_1 = 0, y_2 = -4, y_3 = 5$ 。

故在基 β 下的坐标为 $Y = [0, -4, 5]^T$ 。

(2) 由坐标变换公式 $X = CY$, 求在基 α 下的坐标 X :

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 4 + 5 \\ 0 + 12 - 10 \\ 0 - 16 + 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

故在基 α 下的坐标为 $X = [1, 2, 4]^T$ 。

[3] 求在两组基下坐标相同的向量 δ

设 δ 在两基下的相同坐标为 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$ 。

由 $X = CX \implies (C - E)X = \mathbf{0}$:

$$C - E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -4 & -2 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

行化简: $r_2 - r_1, r_3 + 2r_1$:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

容易算出 $|C - E| = -1(-25 + 18) = 7 \neq 0$ 。

故方程组 $(C - E)X = \mathbf{0}$ 仅有零解 $X = \mathbf{0}$ 。

这表明: 在两组基下具有相同坐标的向量**仅有零向量**, 不存在非零向量满足条件。

例 3.14：生成子空间的规范正交基与施密特正交化

题目

设向量空间 V 是由向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ 生成的子空间, 即 $V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 。
试求 V 的维数及一组规范正交基。

主要思路

先求生成子空间的维数与基：观察发现 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 且 α_1, α_2 不成比例, 故 $\dim V = 2$, 基取 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 。然后严格实施施密特正交化与单位化过程。

[1] 确定子空间的维数与一组基

观察已知向量可知：

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \alpha_3$$

且 α_1 与 α_2 对应分量不成比例，故 α_1, α_2 线性无关。

从而 $V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ ，子空间 V 的维数为 $\dim V = 2$ 。

取 V 的一组基为 α_1, α_2 。

[2] 正交化过程（施密特算法）

(1) 取第 1 个正交向量：

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) 计算内积：

$$(\alpha_2, \beta_1) = 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1 = 4$$

$$(\beta_1, \beta_1) = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

(3) 取第 2 个正交向量：

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

验证正交性： $(\beta_1, \beta_2) = 1(-1) + 0(2) + 1(1) = 0$ ，正交无误。

[3] 单位化（规范化）过程

计算各正交向量的模长：

$$\|\beta_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\|\beta_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

单位化得规范正交基：

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故 V 的一个规范正交基为 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。